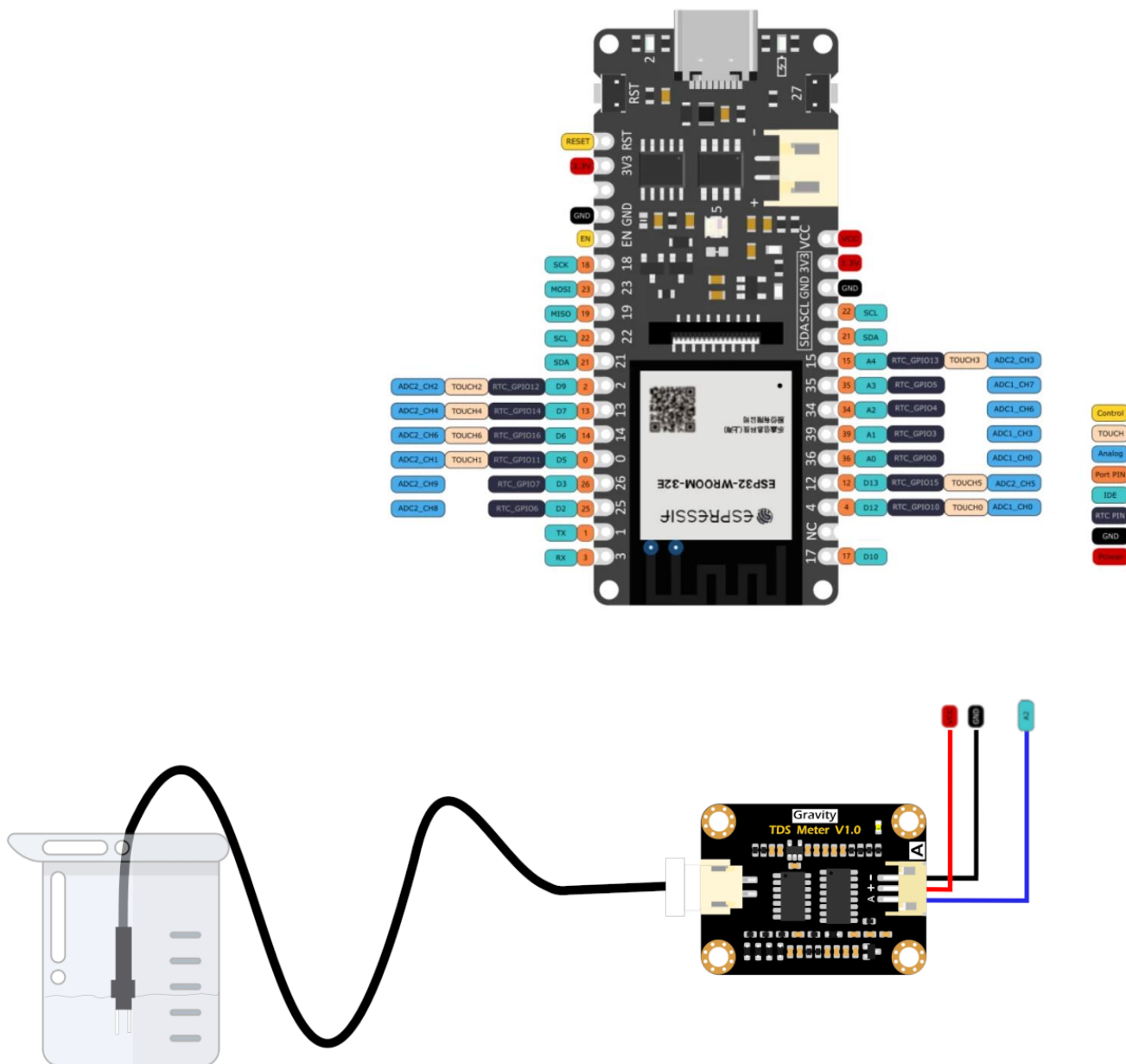


“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0244 - Gravity: Analog TDS Sensor



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0244** es un sensor diseñado para medir los **Sólidos Disueltos Totales (TDS, Total Dissolved Solids)** presentes en el agua. El TDS representa la cantidad total de sales minerales, iones, nutrientes y otras sustancias disueltas en un litro de agua. Es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la pureza y calidad del agua, especialmente en sistemas de agua potable, acuarios, hidroponía y estaciones de monitorización ambiental.

El sensor utiliza una sonda conductiva de dos electrodos y estima el TDS a partir de la conductividad eléctrica del agua. Para evitar la polarización de los electrodos, el módulo emplea una excitación en corriente alterna (AC), lo que mejora la estabilidad y prolonga la vida útil de la sonda.

¿Qué son los TDS?

Los **TDS** representan la cantidad total de sustancias minerales y sales que están disueltas en el agua.

A diferencia de la turbidez, los TDS **no corresponden a partículas en suspensión**, sino a sustancias que están completamente disueltas y no pueden verse a simple vista.

Entre las sustancias que forman los TDS se encuentran:

Sales de calcio y magnesio.

Sodio y potasio.

Cloruros.

Sulfatos.

Bicarbonatos.

Nitratos.

Pequeñas cantidades de otros minerales.

La concentración de TDS se expresa normalmente en **mg/L (miligramos por litro)** o, de forma equivalente, en **ppm (partes por millón)**.

TDS (ppm)	Calidad del agua
0 – 50	Muy pura
50 – 150	Excelente
150 – 300	Buena
300 – 500	Aceptable
500 – 1000	Alta mineralización
> 1000	Poco recomendable para consumo

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

TDS son demasiado altos	TDS son muy bajos
Sabor salado, amargo o metálico. Formación de incrustaciones en tuberías y equipos. Mayor dureza del agua cuando predominan el calcio y el magnesio. Problemas en algunos procesos industriales que requieren agua de alta pureza.	Tienen muy poca mineralización. Pueden resultar de sabor "plano" o poco agradable. Son ligeramente más agresivas para algunos materiales, ya que tienden a disolver minerales para alcanzar un equilibrio químico.

Valores adecuados para agua de consumo:

Para agua potable suele considerarse: 50 – 300 ppm como un rango muy adecuado.

Valores por debajo de: 50 ppm corresponden normalmente a aguas muy purificadas o desmineralizadas.

Valores superiores a: 500 ppm pueden afectar al sabor y suelen indicar una elevada concentración de sales minerales.

El agua de la red suele tener entre 100–500 ppm.

¿Cómo funciona un sensor de TDS?

El sensor de TDS funciona de forma indirecta, midiendo primero la **conductividad eléctrica** del agua.

Su funcionamiento es el siguiente:

1. El sensor dispone de dos o más electrodos.
2. Entre los electrodos se aplica una pequeña tensión eléctrica.
3. Los iones disueltos (como sodio, calcio o cloruros) transportan la corriente eléctrica.
4. El equipo mide la conductividad del agua.
5. Mediante un factor de conversión, calcula el valor aproximado de los TDS en mg/L.

Es importante destacar que el sensor **no cuenta las partículas disueltas una a una**, sino que estima la cantidad total de sólidos a partir de la capacidad del agua para conducir la electricidad.



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define TDS_PIN 34          // A2 en FireBeetle ESP32
#define VREF 3.3           // Voltaje ADC ESP32
#define ADC_RES 4095.0     // Resolución 12 bits

float temperature = 25.0;  // Temperatura del agua para compensación

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);
    Serial.println("SEN0244 TDS Sensor - FireBeetle ESP32");
}

void loop() {
    int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

    float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

    // Compensación por temperatura
    float compensationCoefficient = 1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);
    float compensationVoltage = voltage / compensationCoefficient;

    // Fórmula DFRobot para convertir voltaje a TDS
    float tdsValue = (133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage *
        compensationVoltage
        - 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
        + 857.39 * compensationVoltage)
        * 0.5;

    Serial.print("ADC: ");
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(" | Voltaje: ");
    Serial.print(voltage, 3);
    Serial.print(" V");
    Serial.print(" | TDS: ");
    Serial.print(tdsValue, 0);
    Serial.println(" ppm");

    delay(1000);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado,control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
 Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
 agua.
 DFRobot SEN0244 TDS
 Board: FireBeetle 2 ESP32-E
 Signal pin: A2 / GPIO34
 MQTT topic: etapa/etapa/tds
 */

#define TDS_PIN 34
#define VREF 3.3
#define ADC_RES 4095.0

float temperature = 25.0;

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etapa/etapa/tds";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
    }

    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
void reconnect_mqtt() {
    while (!client.connected()) {

        if (client.connect("FireBeetle_TDS")) {
            Serial.println("MQTT conectado");
        } else {
            delay(5000);
        }
    }
}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

    Serial.println("SEN0244 TDS Sensor - FireBeetle ESP32");
}

void loop() {

    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }

    client.loop();

    int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

    float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

    // Compensación por temperatura
    float compensationCoefficient =
        1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);

    float compensationVoltage =
        voltage / compensationCoefficient;

    // Fórmula DFRobot
    float tdsValue =
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
(133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage * compensationVoltage
- 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
+ 857.39 * compensationVoltage)
* 0.5;

Serial.print("ADC: ");
Serial.print(adcValue);

Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);

Serial.print(" V | TDS: ");
Serial.print(tdsValue, 0);
Serial.println(" ppm");

if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

    char payload[256];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
             "{\"sensor\":\"SEN0244\",",
             "\"parametro\":\"tds\",",
             "\"valor\":%.0f,",
             "\"unidad\":\"ppm\",",
             "\"voltaje\":%.3f,",
             "\"temperatura\":%.1f}",
             tdsValue,
             voltage,
             temperature);

    client.publish(mqtt_topic, payload);

    mqttTime = millis();
}

delay(1000);
}
```